操　作　说　明　书

Dx35

距离传感器

所述产品： Dx35

制造商： SICK AG，Erwin-Sick-Str. 1，79183 Waldkirch，德国

文档编号： 8029029 / 1RXV / 1.2 / 2025-04-29

中文版由葡萄牙语原版（IM0107335，pt）翻译而成，仅供操作参考。如有歧义，以 SICK AG 官方原始文档为准。
© SICK AG。保留所有权利。如有更改，恕不另行通知。

法律说明

本文件版权归 SICK AG 所有。未经 SICK AG 明确书面授权，禁止对本作品进行改动、摘编或翻译。本作品仅允许在著作权法规定的范围内全部或部分复制。

本文档中提及的商标均为其各自所有者的财产。

© SICK AG。保留所有权利。

原始文档

本文档为 SICK AG 原始文档（8029029.1RXV/2025-04-29）。

> **小心 —— 激光辐射（1 类激光产品标识）**
> 篡改、操作不当或错误使用可能导致危险的激光辐射暴露。发射的光束不得通过额外的光学器件聚焦。激光标识位于传感器外壳的印刷层上。

目录

1 关于本文档 5
1.1 关于本操作说明书的信息 5
1.2 更多信息 5
1.3 本文档中使用的符号与约定 5
2 为了您的安全 7
2.1 正确使用 7
2.2 不当使用 7
2.3 网络安全（Cybersecurity） 7
2.4 责任限制 7
2.5 改装与改造 8
2.6 人员资质 8
2.7 作业安全与特殊风险 8
2.8 设备上的警示标签 9
2.9 UL 合规性 10
3 产品描述 11
3.1 通过 SICK Product ID 识别产品 11
3.2 随附物料 11
3.3 产品标识 11
3.4 指示与操作元件 12
3.5 功能 14
4 运输与储存 15
5 安装 16
5.1 安装须知 16
5.2 安装设备 16
5.3 选择与安装反射器（仅 DL35 和 DR35） 16
5.4 对准辅助（Dx35-xxx8xx） 17
6 电气安装 19
6.1 设备安全运行的前提条件 19
6.2 布线提示 20
6.3 将设备接入电源 20
7 运行 22
7.1 一般说明 22
7.2 通过按键操作 22
7.2.1 执行示教（teach-in） 22
7.2.2 标定模拟量输出 26
执行微调示教（teach-in fino） 27

7.2.4 设置速度 27
7.2.5 专家模式 28
7.2.6 恢复出厂设置 28
7.2.7 外部示教功能 29
7.2.8 无法测量时的行为（"NoMeasurement"） 30
7.3 通过 SOPAS ET 操作 30
7.4 通过 IO-Link 操作 31
7.4.1 过程数据 31
7.4.2 设备数据 32
7.4.3 服务数据 32
7.4.4 错误代码 36
7.5 其他功能 36
7.5.1 信号电平与信号质量 36
7.5.2 开关延迟 37
7.5.3 查找设备 37
7.5.4 输出用作报警输出 38
7.5.5 居中功能（Centralization） 38
7.5.6 示教确认功能 39
7.5.7 设备向后兼容（DBC） 39
7.5.8 计时功能（Timer） 40
7.5.9 激光开/关 40
7.5.10 速度设置（"Speed"） 40
8 维护 42
9 退货 43
10 维修 44
11 产品废弃处置 45
12 技术数据 46
13 附件 53
14 附录 54

1 关于本文档

1.1 关于本操作说明书的信息

在开始任何工作之前，请仔细阅读本操作说明书，以便熟悉产品及其功能。

本操作说明书是产品的组成部分，必须始终可供相关人员取阅。如果您将产品转交给第三方，请一并附上操作说明书。

本操作说明书不提供如何安全操作本产品可能集成的机器或系统的说明。有关机器或系统操作的信息，请查阅相应的操作手册。

1.2 更多信息

可通过 SICK Product ID 找到包含更多信息的产品页面：

`pid.sick.com/{P/N}/{S/N}`

（参见 "3.1 通过 SICK Product ID 识别产品"）。

可提供以下与产品相关的信息：

- 本文件的所有可用语言版本
- 数据表（Data Sheets）
- 其他出版物
- CAD 数据与尺寸图
- 证书（例如符合性声明）
- 软件
- 附件

1.3 本文档中使用的符号与约定

警示说明与其他提示

危险（PERIGO）

表示迫在眉睫的危险情形，如不能避免，将导致死亡或严重伤害。

警告（AVISO）

表示可能的危险情形，如不能避免，可能导致死亡或严重伤害。

小心（CUIDADO）

表示可能的危险情形，如不能避免，可能导致中度或轻度伤害。

重要（IMPORTANTE）

表示可能的危险情形，如不能避免，可能导致财产损失。

提示（NOTA）

突出有用的技巧与建议，以及确保高效、无故障运行的信息。

操作指令

► 箭头表示一条操作指令。

1. 操作指令的顺序以数字编号。
2. 必须按所示顺序执行操作指令。

✓ 对勾表示操作指令的执行结果。

2 为了您的安全

2.1 正确使用

Dx35 距离传感器是一种光电测量设备，用于非接触式光学距离测量。

该距离传感器用于检测传感器与测量对象之间的距离。测量对象可以是自然物体（DS35 / DT35 产品型号）或合适的（反光）反射器（DL35 / DR35 产品型号）。测量对象所需的光学特性在技术数据中予以规定。

对于因使用本产品而造成的任何损失、损害或遗失，SICK AG 概不负责。这尤其适用于以不同于预定用途、且未在本文件中描述的方式使用本产品的情况。

2.2 不当使用

任何超出上述范围的使用，尤其是在技术规格和预定用途规格之外的使用，均属于不当使用。

- 本设备不是现行机器安全标准意义上的安全部件。
- 本设备不得用于有爆炸危险的区域、腐蚀性环境或极端环境条件下。
- 使用未经 SICK AG 明确许可的附件，风险由用户自行承担。

警告 —— 因不当使用而产生的风险！

任何不当使用都可能导致危险情形。因此，请遵守以下说明：

- 仅将本产品用于其预定用途。
- 必须严格遵守操作说明书中的所有信息。
- 如果产品已损坏，请立即将其退出使用。

2.3 网络安全（Cybersecurity）

概述

防范网络安全威胁要求所有者制定全面的网络安全方案，并对其进行持续审查和维护。一个适当的方案由组织、技术、流程、电子和物理层面的防御措施组成，并针对不同类型的风险考虑适当的措施。

只有在此类方案的范围内使用本产品时，本产品中所实施的措施才能为防范网络安全威胁提供支持。

在 www.sick.com/psirt 上您可以找到更多信息，例如：

- 有关网络安全的一般信息
- 报告漏洞的联系方式
- 有关已知漏洞的信息（安全公告 Security Advisories）

2.4 责任限制

本手册中的所有信息和说明均是在考虑适用标准与法规、当前技术水平以及多年积累的知识和经验的基础上汇集而成。对于因以下原因造成的损害，制造商概不负责：

- 未遵守产品文档（例如操作说明书）
- 不当使用
- 雇用未经培训的人员

- 未经授权的改装或维修
- 技术改动
- 使用未经授权的备件、易损件和附件

2.5 改装与改造

> **重要**
>
> 对设备进行改装和改造可能导致无法预见的风险。对设备或 SICK 软件进行的任何干预和更改将导致 SICK AG 的保修权利失效。这尤其适用于打开外壳，包括在装配和电气安装过程中。

2.6 人员资质

产品上的所有作业只能由具备资质且获得授权的人员执行。

合格人员能够完成指定的工作，并能独立识别和避免可能的危险。这例如要求：

- 职业教育背景
- 实践经验
- 了解相关法规和标准

2.7 作业安全与特殊风险

请遵守此处给出的安全说明以及本产品文档其他章节中的警告，以降低健康风险并避免危险情形。

1 类激光设备型号：

> **小心 —— 1 类激光辐射**
>
> 在长达 100 秒的直视观察中，可接触辐射不会造成危险。如果违背预定用途使用，可能对眼睛和皮肤造成危险。
>
> - 请勿打开外壳。打开外壳可能使危险增加。
> - 请遵守现行国家激光防护法规。

2 类激光设备型号：

小心 —— 光辐射：2 类激光

人眼在长达 0.25 秒的短时辐射下不会受到伤害。长时间注视激光束可能导致眼损伤。激光辐射对人皮肤没有危险。

- 请勿故意直视激光束。
- 请勿将激光束对准他人的眼睛。
- 如果无法避免直视激光束（例如在调试或维护作业中），请佩戴适当的眼部防护装置。
- 避免激光束在镜面反射。在装配和对准作业中尤其要注意这一点。
- 请勿打开外壳。打开外壳可能使危险增加。
- 请遵守现行国家激光防护法规。

注意——如果使用与此处不同的操作、调整装置或其他步骤，可能导致危险的辐射效应。无法完全排除暂时的刺激性效应，特别是在环境亮度较低的情况下。刺激性光学效应例如：眩光、暂时失明、残像、光敏性癫痫或辨色问题。

警告 —— 触电！

电压可导致严重伤害甚至死亡。

- 电气装置上的作业只能由电气技术人员执行。
- 仅在断电状态下连接和断开电气连接。
- 仅将产品连接到满足操作说明书中要求的供电电压。
- 请遵守国家和地方标准。
- 请遵守电气装置作业安全规程。

警告 —— 等电位连接电流造成伤害和损害的危险！

接地不正确可能产生危险的电位补偿电流，从而在金属表面（例如外壳）上产生同样危险的电压。电压可导致严重伤害甚至死亡。

- 电气装置上的作业只能由电气技术人员执行。
- 请遵守操作说明书中的提示。
- 按照国家和地方标准对产品及装置进行接地。

2.8 设备上的警示标签

激光提示

小心

篡改、操纵或错误使用可能导致危险的激光辐射暴露。发射的光束不得通过额外的光学器件聚焦。激光标识位于传感器外壳的印刷层上。

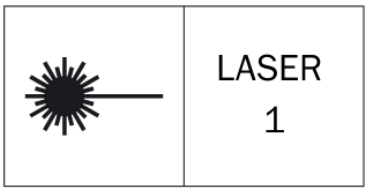


图 1： 1 类激光

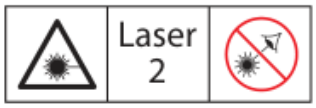


图 2： 2 类激光——激光对眼睛安全。

危险

激光辐射：请勿直视光束。2 类激光。

本设备符合以下标准：

- EN 60825-1:2014+A11:2021，IEC 60825-1:2014
- 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11，但按 2019 年 5 月 8 日第 56 号激光公告所述，符合 IEC 60825-1 第 3 版的情形除外。

2.9 UL 合规性

仅适用于 NFPA79 应用。可提供适配器和连接电缆。更多信息请查阅产品页面：

访问方式：使用 SICK Product ID：pid.sick.com/{P/N}/{S/N}

- {P/N} 对应产品的订货号，见铭牌。
- {S/N} 对应产品的序列号，见铭牌（如已注明）。

3 产品描述

3.1 通过 SICK Product ID 识别产品

SICK Product ID

SICK Product ID 可唯一地标识产品。它还用作包含产品信息的网站地址。

SICK Product ID 由主机名 pid.sick.com、订货号（P/N）和序列号（S/N）组成，各部分之间以斜杠分隔。

在许多产品上，SICK Product ID 以文本和二维码形式显示在铭牌和/或包装上。



图 3： SICK Product ID

3.2 随附物料

表 1： 随附物料

数量	部件	说明
1	所订购型号的设备	视型号而定：盲堵头（用于设备上的接口）
1	印刷版 Safety Notes（安全须知），多种语言	摘要信息和一般性安全提示

由于特殊型号、附加订购或最新的技术更改，随附物料可能与上述不同。

3.3 产品标识

型号代码

型号代码提供有关设备型号属性的信息：

表 2： 型号命名结构

D	T	3	5	–	B	1	5	5	5	1	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—

表 3： 型号代码

位置	说明

1 … 4	**产品子系列** DS35：距离传感器，针对自然物体的开关量检测 DT35：距离传感器，对自然物体的测量 DL35：距离传感器，对反光带的测量 DR35：距离传感器，针对反光带的开关量检测
5	**开关量输出** B：B 型输出或互补型输出（推挽式）
6	**速度、量程** 1：可调
7	**连接类型** 5：M12 连接器，5 针
8	**发光发射器、激光等级** 2：红光，2 类激光 5：红光，1 类激光 8：红外光，1 类激光
9	**接口** 2：数字输出（Q1 和 Q2）及 IO-Link 5：电流或电压模拟量输出（Qa）、数字输出（Q1）及 IO-Link
10	**测量** 1：针对自然物体优化 2：针对反光带优化
11	**其他** X：其他可能字符

3.4 指示与操作元件

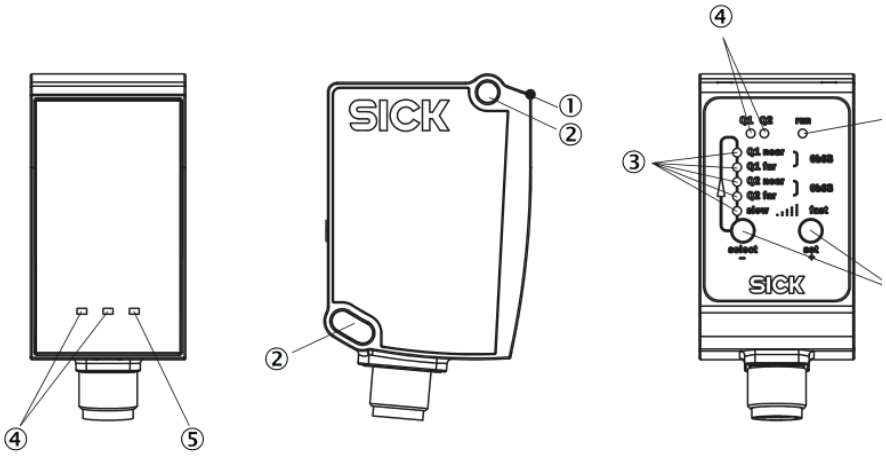


图 4： 设备结构

序号	名称
1	参考面（对应 0 mm 距离）
2	M4 固定孔
3	示教用 LED（Q1 near、Q1 far、Q2 near、Q2 far、slow…fast）

4	Q1 / Q2 状态 LED
5	运行状态 LED
6	操作按键（select、set）

LED 显示说明

表： LED 显示说明（◯ = 点亮；◐ = 闪烁；○= 未点亮）

LED	状态（颜色）	说明
Q1	●（橙色）	数字输出激活
	○（橙色）	数字输出未激活
Q2	●（橙色）	数字输出 (Q2) 激活，或测量值在模拟量输出 (Qa) 的量程内
	○（橙色）	数字输出 (Q2) 未激活，或测量值超出模拟量输出 (Qa) 的量程
Q1 和 Q2（运行模式）	◐	两个 LED 交替闪烁超过 10 秒：存在故障。请检查供电电压、温度范围、EMC 干扰等。
Q1 和 Q2（示教模式）	◐	两个 LED 同时闪烁：示教正在执行。 两个 LED 交替闪烁 5 秒：示教失败。
Q1 和 Q2（对准模式）	◐	显示对准质量（仅 IV 型号）：慢闪（约 1 Hz）= 对准质量差；快闪（约 15 Hz）= 对准质量好
运行 LED	●（前部：橙色） ●（后部：绿色）	存在供电电压
	○（橙色）	无供电电压
Q1 near、Q1 far、Q2 near、Q2 far（示教模式）		执行单点示教或窗口示教。 其中一个 LED 点亮：可执行示教。 其中一个 LED 闪烁：可执行微调示教。
Q1 near + Q1 far (ObSB)（示教模式）		为开关量输出 Q1 编程 ObSB 或背景：两个 LED 均点亮——可执行示教；两个 LED 均闪烁——可执行微调示教。
Q2 near + Q2 far (ObSB)（示教模式）		为开关量输出 Q2 编程 ObSB 或背景：两个 LED 均点亮——可执行示教；两个 LED 均闪烁——可执行微调示教。
slow ⋯ fast（示教模式）		调节速度。LED "slow ... fast" 循环闪烁： 1 次：Super Slow（超慢） 2 次：Slow（慢） 3 次：Medium（中） 4 次：Fast（快） 5 次：Super Fast（超快） LED "slow ... fast" 常亮：专家或专家设置，仅可通过 IO-Link 设定
Q1 near、Q1 far、Q2 near、Q2 far、slow ⋯ fast（对准模式）		显示对准质量（仅 IV 型号）：点亮的 LED 越多，对准质量越好。

Q1 near、Q1 far、Q2 near、Q2 far、slow … fast（专家模式）		LED "Q1 near" 点亮且 LED "slow ... fast" 循环闪烁：为多功能输入 "MF" 选择功能。 1 次：外部示教；2 次：激光关；3 次：多功能输入 MF 未激活。 LED "Q1 far" 点亮且 LED "slow ... fast" 循环闪烁：为多功能输入 "MF" 选择电平。 1 次：LOW active（低电平有效）；2 次：HIGH active（高电平有效）。 仅在 DT35 和 DL35 型号上：LED "Q2 near" 点亮且 LED "slow ... fast" 循环闪烁：选择输出 Q2 的功能。 1 次：4…20 mA；2 次：0…10 V；3 次：开关量输出。

操作按键

表： 操作按键

按键	说明
select （–）	在运行模式下按住 select 超过 5 秒：进入或退出示教模式。 在示教模式下按 select：选择功能。 在微调示教中：将先前编程的切换点移动 –10 mm。
set （+）	在运行模式下（仅 IV 型号）按住 set 超过 5 秒：进入或退出对准模式。 在示教模式下按 set：执行示教、选择功能。 在微调示教中：将先前编程的切换点移动 +10 mm。
select + set	在运行模式下同时按住 select 和 set 超过 10 秒：进入或退出专家模式。 在示教模式下，示教完成后同时按住 select 和 set 不到 1 秒：进入或退出微调示教。

3.5 功能

如果 Q1 和 Q2 用作开关量输出，则提供以下运行模式：至物体距离 (DtO)、开关窗口 (Wnd) 以及传感器与背景之间的物体 (ObSB)。测得的距离值可通过 IO-Link 循环传输。

在 DT35 和 DL35 型号上，输出 Q2 可设置为电流输出（4 至 20 mA）、电压输出（0 至 10 V）或开关量输出。

4 运输与储存

4.1 运输

重要 —— 运输不当造成的产品损坏!

- 运输时请为设备做好防震、防潮包装。
- 建议：使用原装包装，它能提供最佳保护。
- 运输只能由经过培训的人员进行。
- 在公司内卸载和搬运时务必格外小心、谨慎。
- 请注意包装上的符号。
- 在开始安装之前，请勿拆除包装。

4.2 运输检查

在收货部门收到货物后，请立即检查交付是否完整以及是否存在运输损坏。如果存在明显可见的运输损坏，请按以下方式处理：

- 拒收货物，或仅在保留意见的情况下收货。
- 在运输单据或承运人的交货单上注明损坏程度。
- 提出索赔。

提示

一旦发现任何缺陷，请立即提出申诉。赔偿要求只能在适用的申诉期限内提出。

4.3 储存

- 请勿露天存放。
- 存放时应防潮、防颗粒。
- 建议：使用原装包装。
- 请勿使其接触腐蚀性介质。
- 避免阳光辐射。
- 避免机械冲击。
- 储存温度：参见 "12 技术数据"。
- 空气相对湿度：参见 "12 技术数据"。
- 如果储存时间超过 3 个月，请定期检查所有部件和包装的整体状况。

5 安装

5.1 安装须知

- 遵守技术数据。
- 保护传感器免受阳光直射。
- 为避免冷凝水形成，请勿使设备经受剧烈的温度变化。
- 安装位置应适合设备的重量。

5.2 安装设备

1. 使用提供的安装孔安装距离传感器，参见 "12.1 尺寸"。
   请注意螺钉的允许拧紧扭矩：
   - 使用固定附件或同等结构时：最大 1.2 Nm。
   - 使用带聚酰胺涂层的螺钉（依据 ISO 8992）时：最大 2.0 Nm。
   - 对于设备与螺钉之间的任何其他连接方式：最大 1.0 Nm。
   - 螺钉与设备外壳之间的连接必须使用垫圈（ISO 7092，M4 尺寸）或同等垫圈。
2. 进行电气连接。在断电状态下连接并拧紧电缆，参见 "6.3 将设备接入电源"。
3. 接通供电电压。

✓ **结果：** 绿色运行 LED 点亮。

4. 对准光点，使其照射到待测物体上。

5.3 选择与安装反射器（仅 DL35 和 DR35）

提示
合适的反射器和反光带可在 www.sick.com/Dx35 上找到。

► 为避免表面上的直接反射，请将反射器在其中一个轴（水平或垂直）上倾斜约 +1° 至 +3° 安装。

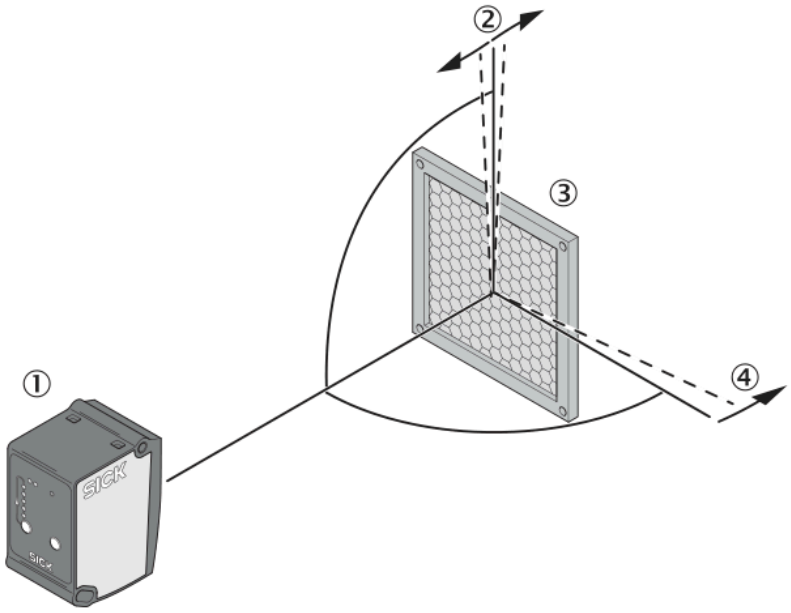


Figura 5: Inclinação do refletor

图 5： 反射器倾斜

序号	名称
1	距离传感器
2	反射器垂直轴倾斜约 ±1° 至 +3°
3	反射器
4	反射器水平轴倾斜约 +1° 至 +3°

避免在测量区域内出现光亮表面，因为它们可能导致光束偏转，并因干扰回波而导致测量错误。

5.4 对准辅助（Dx35-xxx8xx）

红外光型号 DS35-B15821、DT35-B15851、DL35-B15852 和 DR35-B15822 具有对准辅助功能。借助反光带可确定光点的精确位置。此处应考虑设备光点的典型直径。

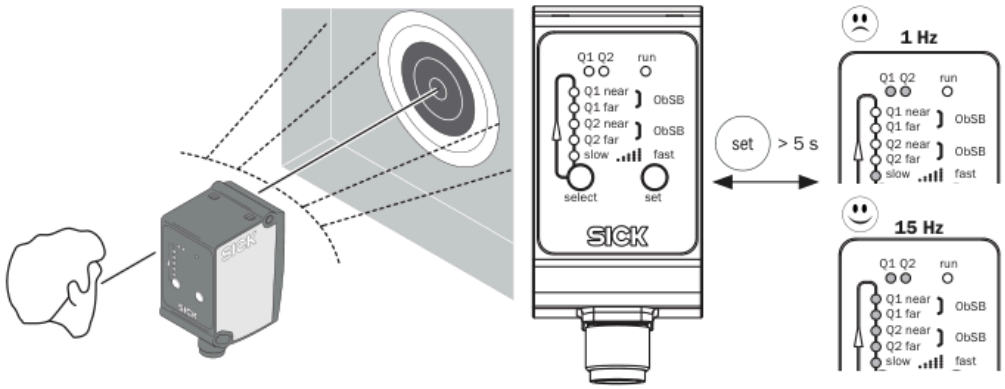


图 6： 红外光型号的对准辅助（Dx35-xxx8xx）

1. 在待检测物体上贴一小条反光带。

> **提示**
> 为便于对准，也可先固定一条反光带进行水平对准，然后再进行垂直对准。

2. 激活设备的对准模式。为此，在运行模式下按住 **set** 超过 5 秒。
3. 进行粗调。为此，将距离传感器大致对准反光带方向。
4. 进行微调。为此，调整距离传感器，直到显示出尽可能好的对准质量。

> ✓ **结果：** 对准质量按以下方式显示：
>
> - 通过垂直排列的 "Q1 near" 至 "slow ... fast" LED：点亮的 LED 越多，对准质量越好。
> - 通过 Q1 和 Q2 LED：两个 LED 闪烁越快，对准质量越好。约 1 Hz 的慢闪对应较差的对准质量（无反光带）；约 15 Hz 的快闪对应良好的对准质量（反射率较高）。

5. 关闭设备的对准模式。为此，按住 **set** 超过 5 秒，或等待 5 分钟不按任何按键。
6. 从待检测物体上取下小反光带。
7. 对于 DL35 和 DR35 设备型号：贴上一大张反光带用于测量。

6 电气安装

6.1 设备安全运行的前提条件

警告 —— 电流造成伤害和损害的危险！

设备接地不良可能因设备与系统中其他接地设备之间存在等电位连接电流而造成以下风险和故障：

- 金属外壳带有危险电压。
- 设备运行异常或被损坏。
- 电缆屏蔽层因发热而损坏，并引发电缆火灾。

纠正措施

- 电气系统上的作业只能由电气技术人员执行。
- 如果电缆绝缘损坏，请立即切断供电电压并安排维修。
- 确保所有接地点具有相同的接地电位。
- 如果由于现场条件无法实施安全的接地方案，请采取适当措施（例如确保低阻抗、可承载电流的电位补偿）。

设备通过屏蔽电缆与外围设备连接（本地触发传感器、装置控制器，如有必要）。电缆的屏蔽层（例如数据电缆）与设备的金属外壳接触。

如果外围设备具有金属外壳，且电缆屏蔽层也连接到其外壳，则假定装置中涉及的所有设备都具有相同的接地电位。

这通过满足以下条件来实现：

- 将设备安装在导电金属表面上
- 对设备和装置中的金属表面进行适当接地
- 如有必要：在不同接地电位的区域之间建立低阻抗、可承载电流的电位补偿

如果不满足这些条件，由于接地电位不同，电位补偿电流可能通过电缆屏蔽层在设备之间流动，并造成上述风险。对于分布在多栋建筑中的大型系统，这种情况尤其可能发生。

纠正措施

避免电缆屏蔽层中出现电位补偿电流的主要解决方案是确保低阻抗、可承载电流的电位补偿。如果无法进行电位补偿，我们建议以下两种解决方案。

重要

我们明确建议不要断开电缆屏蔽层。采取此措施后，将无法再保证符合 EMC 限值以及设备数据接口的安全运行。

大型分布式系统的措施

对于具有相应较大电位差的大型分布式系统，建议配置局部"岛"并通过市场上可购得的光电信号隔离器将其连接。此措施可确保最大程度的抗电磁干扰能力。

在分离的岛之间使用光电信号隔离器可将接地回路隔开。在岛内部，稳定的电位补偿可避免电缆屏蔽层中出现补偿电流。

小型系统的措施

对于电位差较小的小型装置，将设备和外围设备进行绝缘安装可能就是足够的解决方案。即使接地电位差很大，也能有效避免接地回路。这样，均衡电流不再流过电缆屏蔽层和金属外壳。

6.2 布线提示

提示

在产品页面上可以找到预装电缆。访问方式：使用 SICK Product ID：pid.sick.com/{P/N}/{S/N}。{P/N} 对应产品的订货号，见铭牌；{S/N} 对应产品的序列号，见铭牌（如已注明）。

重要 —— 设备或装置出现运行问题和故障

布线不正确可能导致运行问题和故障。

- 请精确遵守布线说明。

只有在连接器插接牢固或盲堵头已拧紧的情况下，才能达到技术数据中规定的防护等级。
电缆的敷设和布线务必符合电磁兼容性要求，以避免干扰，例如来自电源、电机、脉宽调制驱动控制器和接触器的干扰。

6.3 将设备接入电源

1. 确保处于断电状态。
2. 按接线图连接传感器。
3. 接通供电电压。

DT35 和 DL35 的接线图



图 7： M12 连接器，5 针，A 型编码

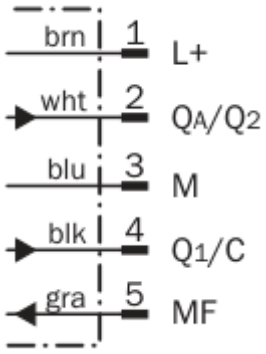


图 8： 接线图

表 4： 接线图图例

触点	标识	导线颜色	说明
1	L+	棕色	供电电压

2	Qa/Q2	白色	模拟量输出 / 数字输出 2
3	M	蓝色	供电电压 0 V
4	Q1 / C	黑色	数字输出 1 / IO-Link
5	MF	灰色	多功能输入 (MF)

DS35 和 DR35 的接线图



图 9： M12 连接器，5 针，A 型编码



图 10： 接线图

表 5： 接线图图例

触点	标识	导线颜色	说明
1	L+	棕色	供电电压
2	Qa/Q2	白色	数字输出 2
3	M	蓝色	供电电压 0 V
4	Q1 / C	黑色	数字输出 1 / IO-Link
5	MF	灰色	多功能输入 (MF)

7 运行

7.1 一般说明

如果设备无法测量，应调整测量速度或优化对准。

为了成功示教，设备必须能够测量。在示教过程中，到示教物体的距离不得改变。物体必须处于测量范围内；在使用开关窗口或模拟量量程时，近端距离和远端距离不得设置为完全相同的距离值。

为避免 EMC 干扰，应遵守布线说明。在存在 EMC 问题的环境中，优先通过 IO-Link 输出数据。如果应用要求在此类环境中通过模拟量输出发出测量值，也应优先选择电流模拟量输出而非电压输出，因为它对 EMC 干扰的敏感性低得多。

> **提示**
>
> 通过多功能输入（参见 "7.2.5 专家模式"）或 IO-Link（参见 "7.4 通过 IO-Link 操作"）执行示教功能时，可更改开关量输出模式和其他设置。

> **提示**
>
> LED、IO-Link 上输出的过程数据位以及 SOPAS 中的输出显示表示输出的逻辑状态。这不一定对应开关量输出的电气电平。输出的电气电平取决于相应开关行为的配置、输出电路（NPN 或 PNP）以及输出的逻辑状态。本文档中的示例均指 PNP 电路。

7.2 通过按键操作

> **重要 —— 因操作不当损坏按键！**
>
> 不当操作可能损坏按键，使操作变得困难或不可能。损坏还可能影响防护等级。
>
> - 仅用手指或合适的工具按压按键。
> - 请勿使用尖锐或坚硬的物体操作按键。

7.2.1 执行示教（teach-in）

示教模式在 5 分钟无按键操作后自动结束。

对于 DT35 和 DL35 距离传感器，可为输出 Q2 选择电流输出、电压输出或开关量输出。必须在示教过程之前选择所需的输出。

迟滞预设为 25 mm，且只能通过 IO-Link 设置。

7.2.1.1 执行单点示教（DtO）

至物体距离 (DtO) —— 单点示教

设置一个切换点。高电平有效 / 低电平有效：如果测量距离值低于（常开触点：切换点逻辑为高电平有效）或超过（常闭触点：切换点逻辑为低电平有效）切换点，则发出一个信号（输出电平变化）。

可对开关量输出 Q1 和/或 Q2 执行单点示教。

Q1 出厂设置：DtO 10,000 mm。

对于"常开触点"输出行为，将切换点编程到 Q1 near 或 Q2 near；对于"常闭触点"输出行为，将切换点编程到 Q1 far 或 Q2 far。

请注意：如果您在一次示教过程中同时设定 Q1 near 和 Q1 far 或 Q2 near 和 Q2 far 的切换点，则执行的是窗口示教，参见"窗口示教 (Wnd)"。

小于 50 mm 的距离无法编程。设备会将其指示为错误，并自动将切换点设置为 50 mm。

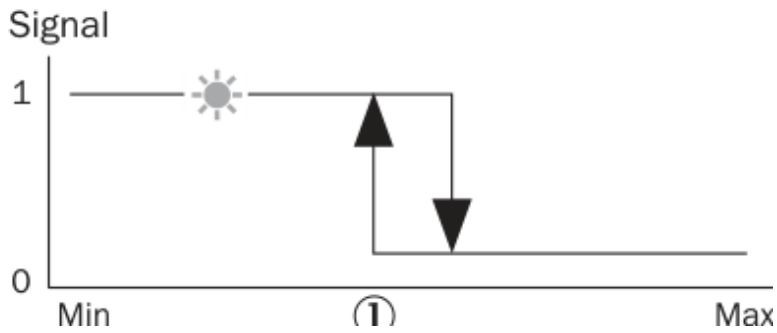


图 11： 单点示教 Q1 near 或 Q2 near（常开触点） **1** 切换点

示例：应对开关量输出 Q1 执行单点示教。

1. 将物体放置在示教点 1。
2. 按住 **select** 超过 5 秒。

> ✓ **结果：** Q1 near LED 点亮。

3. 按 **set**。

> ✓ **结果：** 如果示教成功，设置将立即生效。Q1 和 Q2 LED 同时闪烁两次。如果示教失败，Q1 和 Q2 LED 将交替闪烁。

4. 如有必要，执行微调示教。
5. 要退出示教模式，按住 **select** 超过 5 秒，或等待 5 分钟不按任何按键。

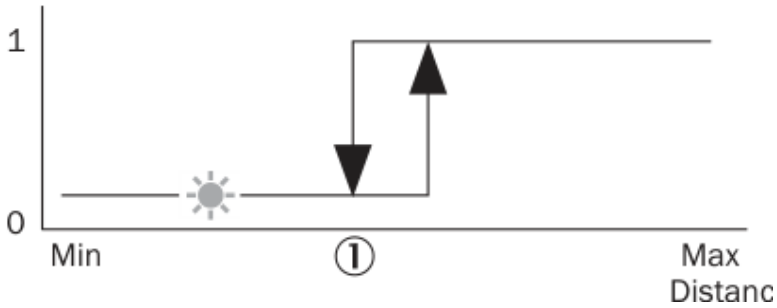


图 12： 单点示教，Q1 far 或 Q2 far（常闭触点） **1** 切换点

示例：应对开关量输出 Q1 执行单点示教。

1. 将物体放置在示教点 1。
2. 按住 **select** 超过 5 秒。

> ✓ **结果：** Q1 near LED 点亮。

3. 按 **select**。

> ✓ **结果：** Q1 far LED 点亮。

4. 按 **set**。

> ✓ **结果：** 如果示教成功，设置将立即生效。Q1 和 Q2 LED 同时闪烁两次。如果示教失败，Q1 和 Q2 LED 将交替闪烁。

5. 如有必要，执行微调示教。
6. 要退出示教模式，按住 **select** 超过 5 秒，或等待 5 分钟不按任何按键。

7.2.1.2 执行窗口示教（Wnd）

开关窗口（Wnd）

设置一个上限切换点和一个下限切换点（两个切换点）。如果测量距离在开关窗口之内（常开触点：切换点逻辑为 HIGH active）或之外（常闭触点：切换点逻辑为 LOW active），则发出一个信号（输出电平变化）。

小于 50 mm 的距离无法编程。传感器会将其指示为错误，并自动将切换点设置为 50 mm。

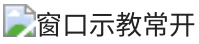


图 13： 设置开关窗口的切换点（常开触点） **1** 切换点 1 **2** 切换点 2

示例：应对开关量输出 Q1 执行窗口示教（近 < 远，常开触点）。

1. 将物体放置在示教点 1。
2. 按住 **select** 超过 5 秒。

> ✓ **结果：** Q1 near LED 点亮。

3. 按 **set**。

> ✓ **结果：** 如果示教成功，设置将立即生效。Q1 和 Q2 LED 同时闪烁两次。如果示教失败，Q1 和 Q2 LED 将交替闪烁。

4. 如有必要，执行微调示教。
5. 将物体放置在示教点 2。
6. 按 **select**。

> ✓ **结果：** Q1 far LED 点亮。

7. 按 **set**。

> ✓ **结果：** 如果示教成功，设置将立即生效。Q1 和 Q2 LED 同时闪烁两次。如果示教失败，Q1 和 Q2 LED 将交替闪烁。

8. 如有必要，执行微调示教。
9. 要退出示教模式，按住 **select** 超过 5 秒，或等待 5 分钟不按任何按键。

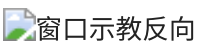


图 14： 设置开关窗口的切换点（反向行为） **1** 远端切换点 **2** 近端切换点

示例：应对开关量输出 Q1 执行窗口示教（远 < 近，常闭触点）。

1. 将物体放置在示教点 2。
2. 按住 **select** 超过 5 秒。

> ✓ **结果：** Q1 near LED 点亮。

3. 按 **set**。

> ✓ **结果：** 如果示教成功，设置将立即生效。Q1 和 Q2 LED 同时闪烁两次。如果示教失败，Q1 和 Q2 LED 将交替闪烁。

4. 如有必要，执行微调示教。
5. 将物体放置在示教点 1。
6. 按 **select**。

> ✓ **结果：** Q1 far LED 点亮。

7. 按 **set**。

> ✓ **结果：** 如果示教成功，设置将立即生效。Q1 和 Q2 LED 同时闪烁两次。如果示教失败，Q1 和 Q2 LED 将交替闪烁。

8. 如有必要，执行微调示教。
9. 要退出示教模式，按住 **select** 超过 5 秒，或等待 5 分钟不按任何按键。

7.2.1.3 编程背景（ObSB）

传感器与背景之间的物体（ObSB）

设置一个背景作为参考。如果未检测到参考背景（常开触点：切换点逻辑为 HIGH active），或检测到参考背景（常闭触点：切换点逻辑为 LOW active），则发出一个信号。在 ObSB 输出模式下，所有偏离背景的物体都会被检测到。反光或黑色物体也会被检测到。

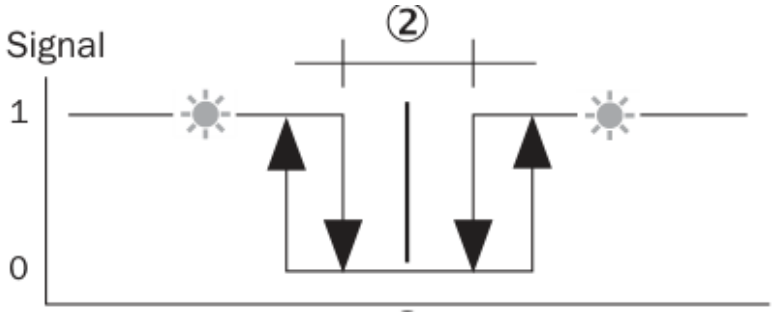


图 15： 编程传感器与背景之间的物体（ObSB）（常开触点） **1** 切换点 1 **2** 切换点周围的容差：± 25 mm

示例：应为开关量输出 Q1 设置 ObSB 模式。

1. 将距离传感器对准背景（示教点 1）。
2. 按住 **select** 超过 5 秒。

> ✓ **结果：** Q1 near LED 点亮。

3. 反复按 **select**，直到 Q1 near 和 Q1 far (ObSB) LED 点亮。
4. 按 **set**。

> ✓ **结果：** 如果示教成功，设置将立即生效。Q1 和 Q2 LED 同时闪烁两次。如果示教失败，Q1 和 Q2 LED 将交替闪烁。

5. 如有必要，执行微调示教。
6. 要退出示教模式，按住 **select** 超过 5 秒，或等待 5 分钟不按任何按键。

7.2.2 标定模拟量输出

Q2 的模拟量输出功能仅适用于 DT35 和 DL35 距离传感器。

如果"近端"示教点编程的距离大于"远端"示教点，则输出行为反向。

您可以在传感器规定的测量范围内标定传感器的模拟量输出。在示教时必须能够测量到待编程的物体。

出厂设置：

- DT35：4 mA / 0 V 对应 50 mm，20 mA / 10 V 对应 10,000 mm
- DL35：4 mA / 0 V 对应 200 mm，20 mA / 10 V 对应 50,000 mm
- 模拟量输出的分辨率为 12 位。

您在专家模式下为输出 Q2 定义输出行为（4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / 开关量输出 2）。

近端传感器距离与远端传感器距离两个切换点之间的最小距离为 50 mm。

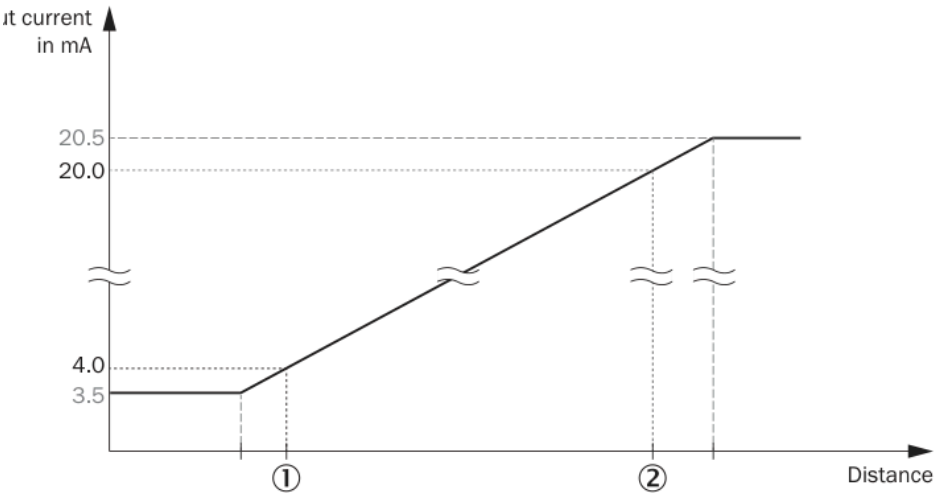


图 16： 电流输出信号，20 mA 距离值大于 4 mA 距离值　**1**　4 mA 对应的距离值　**2**　20 mA 对应的距离值

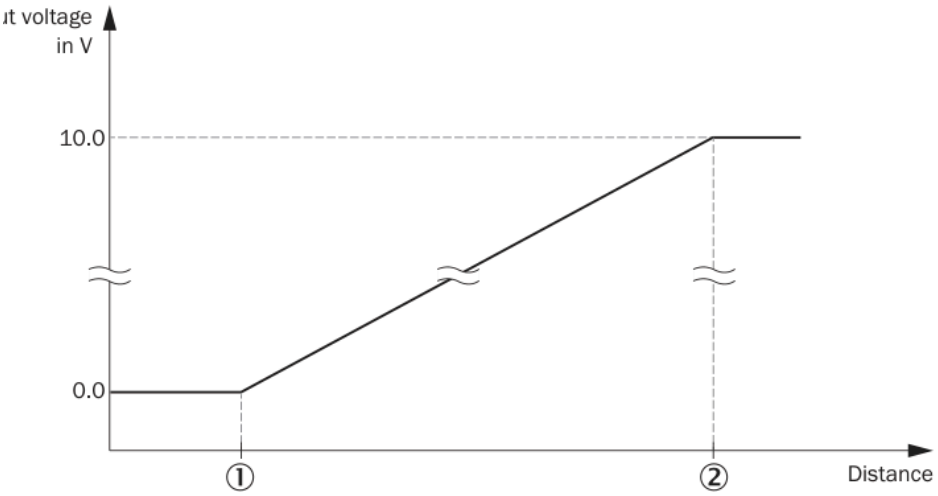


图 17： 电压输出信号，10 V 距离值大于 0 V 距离值　**1**　0 V 对应的距离值　**2**　10 V 对应的距离值

示例：4 mA 应对应近端传感器距离，20 mA 应对应远端传感器距离。

前提条件：已为 Q2 选择 4 ... 20 mA。

1. 将物体放置在示教点 1。

2. 按住 **select** 超过 5 秒。

> ✓**结果：** Q1 near LED 点亮。

3. 反复按 **select**，直到 Q2 near LED 点亮。
4. 按 **set**。

> ✓**结果：** 如果示教成功，设置将立即生效。Q1 和 Q2 LED 同时闪烁两次。如果示教失败，Q1 和 Q2 LED 将交替闪烁。

5. 如有必要，执行微调示教。
6. 将物体放置在示教点 2。
7. 按 **select**。

> ✓**结果：** Q2 far LED 点亮。

8. 按 **set**。

> ✓**结果：** 如果示教成功，设置将立即生效。Q1 和 Q2 LED 同时闪烁两次。如果示教失败，Q1 和 Q2 LED 将交替闪烁。

9. 如有必要，执行微调示教。
10. 要退出示教模式，按住 **select** 超过 5 秒，或等待 5 分钟不按任何按键。

7.2.3 执行微调示教（teach-in fino）

微调示教模式在 30 秒无按键操作后自动结束。

在示教成功之后，您可以立即执行微调示教。使用微调示教移动已编程的模拟量或切换点。

> ✓**结果：** 示教已执行。

1. 同时按住 **select** 和 **set** 不到 1 秒。

> ✓**结果：** 待移动的示教点 LED 闪烁。

2. 执行以下步骤之一：
   - 每按一次 **set**（+），将先前编程的点移动 +10 mm。
   - 每按一次 **select**（–），将先前编程的点移动 –10 mm。
3. 要退出微调示教模式，同时按住 **select** 和 **set** 不到 1 秒，或等待 30 秒不按任何按键。

7.2.4 设置速度

所设置的速度会影响可实现的测量范围、重复精度、开关频率和响应时间。

1. 按住 **select** 超过 5 秒。

> ✓**结果：** Q1 near LED 点亮。

2. 反复按 **select**，直到 slow ⋯ fast LED 闪烁。
3. 反复按 **set**，直到设置所需的速度。
   - LED slow ⋯ fast 循环闪烁 1 次：Super Slow（超慢）

- LED slow ⋯ fast 循环闪烁 2 次：Slow（慢）
- LED slow ⋯ fast 循环闪烁 3 次：Medium（中）
- LED slow ⋯ fast 循环闪烁 4 次：Fast（快）
- LED slow ⋯ fast 循环闪烁 5 次：Super Fast（超快）
- LED slow ⋯ fast 常亮：专家设置，仅可通过 IO-Link 设置

4. 要退出示教模式，按住 **select** 超过 5 秒，或等待 5 分钟不按任何按键。

7.2.5 专家模式

在专家模式下定义以下功能：

- 多功能输入 MF 的功能：外部示教（出厂设置）、激光关、多功能输入 MF 未激活
- 多功能输入 MF 的电平：HIGH active（出厂设置）、LOW active
- 输出 2 的输出行为（仅 DT35 / DL35）：4 ... 20 mA（出厂设置）、0 ... 10 V、开关量输出 Q2

表 6： 专家模式概览

说明	激活的 LED	slow ... fast LED
多功能输入的功能	Q1 near	• LED slow ⋯ fast 闪烁 1 次：外部示教 • LED slow ⋯ fast 闪烁 2 次：激光关 • LED slow ⋯ fast 闪烁 3 次：多功能输入 MF 未激活
多功能输入的电平	Q1 far	• LED slow ⋯ fast 闪烁 1 次：LOW active（低电平有效） • LED slow ⋯ fast 闪烁 2 次：HIGH active（高电平有效）
输出 Q2 的输出行为（仅 DT35 / DL35）	Q2 near	• LED slow ⋯ fast 闪烁 1 次：4 ... 20 mA • LED slow ⋯ fast 闪烁 2 次：0 ... 10 V • LED slow ⋯ fast 闪烁 3 次：开关量输出

示例：应将输出 Q2 设置为 0 ... 10 V。

1. 仅在运行模式下：同时按住 **select** 和 **set** 超过 10 秒。Q1 near LED 点亮，slow ⋯ fast LED 按先前的配置循环闪烁。
2. 反复按 **select**，直到 Q2 near LED 点亮。
3. 反复按 **set**，直到设置所需选项。
   - LED slow ⋯ fast 闪烁 1 次：4 ... 20 mA
   - LED slow ⋯ fast 闪烁 2 次：0 ... 10 V
   - LED slow ⋯ fast 闪烁 3 次：开关量输出
4. 要退出专家模式，同时按住 **select** 和 **set** 超过 10 秒，或等待 5 分钟不按任何按键。

7.2.6 恢复出厂设置

1. 断开供电电压。
2. 按 **select**。
3. 保持按住 **select**，接通供电电压。
4. 一旦所有示教 LED 闪烁，松开 **select**。

✓ **结果：** 所有设置已恢复为出厂设置。

7.2.7 外部示教功能

可通过 IO-Link 或多功能输入 MF 激活或关闭示教过程结果的反馈。反馈通过 Q1 提供。

可向多功能输入 MF 施加信号来执行外部编程。为此必须选择"外部示教"选项（出厂设置）。如果不使用 MF 输入，应将设置设为"未激活"，或相应地连接到 GND 或 24 V。EMC 影响可能意外触发示教功能。

"移动最后一个示教点"两项功能的时间容差为 ± 20 ms。其他示教功能的时间容差为 ± 30 ms。

表： 示教功能与持续时间

示教功能	时间 [ms]
将最后一个示教点移动 +10 mm	60
将最后一个示教点移动 –10 mm	120
关闭激光	200
开启激光	300
编程 Q1 至物体距离	400
编程反向的 Q1 至物体距离行为	500
编程 Q1 近端（开关窗口）	600
编程 Q1 远端（开关窗口）	700
编程 Q1 传感器与背景之间的物体	800
编程 Q1 开关窗口居中 1, 2	900
编程 Q2 至物体距离	1000
编程反向的 Q2 至物体距离行为	1100
编程 Q2 近端（开关窗口）	1200
编程 Q2 远端（开关窗口）	1300
编程 Q2 传感器与背景之间的物体	1400
编程 Q2 开关窗口居中 1, 2	1500
编程 4 mA 模拟量输出 3	1600
编程 20 mA 模拟量输出 3	1700
编程 0 V 模拟量输出 3	1800
编程 10 V 模拟量输出 3	1900
编程模拟量居中 1, 2, 3	2000
关闭示教确认 4	2100
激活示教确认 4	2200
激光关闭	> 3,000

1. 居中限值：经居中偏移的近端和远端点必须始终处于数值范围之内。点的任何偏移都必须由用户评估。
2. 有关说明，请参见"居中功能（Centralization）"章节。
3. 这些参数仅适用于 DT 和 DL 型号。对于 DS 和 DR 型号，这些示教功能将导致错误显示（Q1 和 Q2 LED 交替闪烁）。
4. 有关说明，请参见"示教确认功能"章节。

7.2.8 无法测量时的行为（"NoMeasurement"）

如果无法测量距离，将发出一个错误。可能的原因包括：

- 被测物体超出测量范围。
- 传感器接收到的光信号不够强。
- 激光已关闭。

在出厂设置下，传感器的行为如下：

表 7： 无法测量时的行为

	未达到最小距离	超过最大距离	信号过弱
显示	文本 "Min"	文本 "Max"	文本 "noDist"
模拟量输出电流上升	3.5 mA	20.5 mA	20.5 mA
模拟量输出电压上升	0 V	10 V	10 V
IO-Link 中的距离值	距离值	距离值	0 mm
SOPAS 中的距离值	距离值	距离值	0 mm

可以定义传感器在完全无法测量时的行为。提供以下选项：

显示最小值/最大值（"Clamp"，钳位）

代替距离值，发出一个替代值（参见上表中"信号过弱"一列的值）。此行为与出厂设置一致。

保持最后测量值（"Hold"，保持）

最后一个有效的距离值被冻结并继续发出（保持），直到能够重新测量为止。

示例：积分时间 3.33 ms（中速），系数 8 (HoldX8)。最长保持时间 = 8 × 3.33 ms = 26.64 ms。

7.3 通过 SOPAS ET 操作

可使用 SOPAS Engineering Tool（SOPAS ET）软件（须为相应版本及更高版本）对设备进行参数化，并用于维护和诊断。在 SOPAS ET 中，可以显示测量值，并定义和检查设备的所有功能。通过 SOPAS ET 更改参数会被设备立即采纳并永久保存，无需访问单独的功能。

前提条件

- 安装了 SOPAS ET 软件、具有可用 USB 2.0 兼容端口的计算机。最新版本的 SOPAS ET 软件可在 www.sick.com/SOPAS_ET 下载。安装 SOPAS ET 的系统要求也在该页面注明。
- SICK SiLink2 Master（作为附件提供）
- 带 M12 连接器和 M12 插座（5 针）的连接电缆（作为附件提供）
- 设备描述文件（SDD 文件）。当前版本的 SDD 文件可在互联网上的产品页面下载。访问方式：使用 SICK Product ID：pid.sick.com/{P/N}/{S/N}。{P/N} 对应产品的订货号，见铭牌；{S/N} 对应产品的序列号，见铭牌（如已注明）。

建立连接

1. 使用连接器或附加连接电缆将设备连接到 SiLink2 Master。
2. 使用随附的 USB 电缆将 SiLink2 Master 连接到计算机。
3. 接通并启动计算机。

4. 为确保设备获得充足的电压供应，还将随附的连接器电源装置连接到 SiLink2 Master。

✓**结果：**成功初始化后，PWR 状态 LED 绿色闪烁。设备已就绪，与 SiLink2 Master 的连接已建立。

通过 SOPAS ET 中的设备目录安装 SDD 文件。安装后，可在设备目录中选择设备并将其添加到项目。通信接口与设备建立连接。数据传输时，连接必须处于激活状态（在线）。

7.4 通过 IO-Link 操作

设备可通过 IO-Link 交换过程数据和参数。为此，设备须连接到合适的 IO-Link 主站。

设备的 IO-Link 接口具有以下特性：

表 8： IO-Link 接口特性

项目	参数
IO-Link 规范	生产日期代码 2033xxxx 之前的设备（参见铭牌上的 S/N）：V1.0 生产日期代码 2034xxxx 起的设备（参见铭牌上的 S/N）：V1.0 和 V1.1（根据所安装的 IODD 自动转换）
最小循环周期	2.3 ms
传输速率	COM2（38.4 kBaud）
过程数据宽度	16 位输出（从设备到主站）
过程数据类型	UINT（无符号整数）
参数服务器功能（数据存储）	有（仅生产日期代码 2034xxxx 起且支持 IO-Link V1.1 的设备）

7.4.1 过程数据

在出厂设置下，过程数据报文以毫米为单位显示设备测得的距离值（16 位无符号宽度）。

过程数据的格式以及距离值的分辨率和偏移可通过设备参数化进行更改。

表 9： 过程数据格式

编号	说明	备注
0	距离（14 位），开关量输出 Q1 和 Q2 状态 2), 3)	
1	距离（14 位），信号电平预警 VMA，报警 1), 2), 3)	—
2	信号电平（14 位），信号电平预警 VMA，报警 1)	—
3	距离（16 位）3)	**出厂设置**
4	距离（14 位），信号质量（2 位）2), 3)	—
5	计时器（仅扩展版）3), 5)	—
6	计时器，开关量输出 Q1 和 Q2 状态（仅扩展版）2), 3), 5)	—

1. 请参见"输出用作信号电平预警（VMA）"章节。
2. 例如，当设定的分辨率为 1 mm、可用过程数据宽度为 14 位时，距离测量值最多可显示 16,383 mm。更大的值显示为 16,383 mm。如果需要在更大的距离上实现高分辨率，可使用索引 107"过程数据标准化"为过程数据设置偏移。
3. 可选分辨率：0.1 mm / 1 mm / 10 mm（通过索引 105）。
4. 信号质量取值为 0 至 3。0 = 无信号或信号非常弱；1 = 足够；2 = 良好；3 = 非常好。
5. 请参见"设备版本向后兼容（DBC）"章节。

7.4.2 设备数据

设备数据（参数、标识数据、诊断信息）可传入和传出设备。这需要在 IO-Link 主站中安装特定于产品的设备描述文件（IODD 文件）。包含 IODD 文件和补充文档的下载包可在 www.sick.com/Dx35 获取。

7.4.3 服务数据

7.4.3.1 IO-Link 专用

表 10： IO-Link 专用服务数据

索引 dec (hex)	说明	格式	访问	数值范围	示例	备注
12 (0x0C)	设备访问锁定	Record（记录）	R/W	16 字节	–	仅生产日期代码 2034xxxx 且支持 IO-Link V1.1 的设备。 Bit 0：参数（写入）访问锁定 Bit 1：数据存储锁定 Bit 2：本地参数化锁定 Bit 3：本地用户界面锁定
16 (0x10)	制造商名称	String（字符串）	R	64 字节	SICK AG	参见 IO-Link 规范
17 (0x11)	制造商文本	String	R	64 字节	Sensores SICK	–
18 (0x12)	产品名称	String	R	64 字节	DT35-B15251	–
19 (0x13)	Product ID	String	R	64 字节	1057652	–
21 (0x15)	序列号	String	R	16 字节	12130005	–
24 (0x18)	应用特定名称	String	R/W	IO-Link V1.0：64 字节 IO-Link V1.1：32 字节	Dx35 产品系列	–

表 11： IO-Link 专用服务数据 —— 其他设置

索引 dec (hex)	说明	格式	访问	数值范围	示例	备注
84 (0x54)	用户标签 1	UINT32	R/W	32 位	–	
85 (0x55)	用户标签 2	UINT16	R/W	16 位		
40 (0x28)	过程数据	UINT16	R	16 位		内容取决于"过程数据"配置

7.4.3.2 SICK 专用 —— 输出

在以下各表中，出厂设置在"数值范围"和"示例"列中以**粗体**标出。

表 12： SICK 专用服务数据 —— 输出

索引 dec (hex)	说明	格式	访问	数值范围	示例	备注
69 (0x45)	开关功能 Q1	UINT8	R/W	• 0：DtO（至物体距离） • 1：ObSB（传感器与背景之间的物体） • 2：Window（开关窗口） • 3：VMA（信号电平预警） • 4：报警（错误输出）	**0**	

70 (0x46)	Q1 近端切换点	UINT16	R/W	50 ... 50,000 mm	–	以 1 mm 为增量
72 (0x48)	Q1 远端切换点	UINT16	R/W	50 ... 50,000 mm	**DT35 / DS35：10000** **DL35 / DR35：50000**	以 1 mm 为增量
71 (0x47)	Q1 近端迟滞	UINT16	R/W	0 ... 49,550 mm	**25**	以 1 mm 为增量
73 (0x49)	Q1 远端迟滞	UINT16	R/W	0 ... 49,550 mm	**25**	以 1 mm 为增量
94 (0x5E)	Q1 近-远-中点居中偏移	UINT16	R/W	50 ... 50,000 mm	–	以 1 mm 为增量
92 (0x5C)	Q2 输出功能	UINT8	R/W	• 0：4 ... 20 mA 1) • 1：0 ... 10 V • 2：开关量 2)	**DT35 / DL35：0** DS35 / DR35：–	
74 (0x4A)	开关功能 Q2	UINT8	R/W	• 0：DtO（至物体距离）2) • 1：ObSB（传感器与背景之间的物体） • 2：Window（开关窗口） • 3：VMA（信号电平预警） • 4：报警（错误输出）	**DS35 / DR35：0** DT35 / DL35：–	参见"输出用作信号电平预警（VMA）"章节和"输出用作报警输出"章节
75 (0x4B)	Q2 近端切换点	UINT16	R/W	50 ... 50,000 mm	–	以 1 mm 为增量
77 (0x4D)	Q2 远端切换点	UINT16	R/W	50 ... 50,000 mm	DT35 / DL35：– **DS35：10000** **DR35：50000**	以 1 mm 为增量
76 (0x4C)	Q2 近端迟滞	UINT16	R/W	0 ... 49,550 mm	**25**	以 1 mm 为增量
78 (0x4E)	Q2 远端迟滞	UINT16	R/W	0 ... 49,550 mm	**25**	以 1 mm 为增量
95 (0x5F)	Q2 近-远-中点居中偏移	UINT16	R/W	50 ... 50,000 mm	–	以 1 mm 为增量
79 (0x4F)	Q2 模拟量近端	UINT16	R/W	50 ... 50,000 mm	**DT35：50** **DL35：200** DS35 / DR35：–	以 1 mm 为增量
80 (0x50)	Q2 模拟量远端	UINT16	R/W	50 ... 50,000 mm	**DT35：10000** **DL35：50000** DS35 / DR35：–	以 1 mm 为增量
96 (0x60)	Q2 近-远-中点偏移	UINT16	R/W	50 ... 50,000 mm	**DT35：5025** **DL35：25100** DS35 / DR35：–	以 1 mm 为增量
93 (0x5D)	Q1 / Q2 信号电平预警 (VMA) 阈值	UINT16	R/W	0 ... 65,535	–	参见"输出用作信号电平预警（VMA）"章节

65 (0x41)	Q1 / Q2 反转	Record（记录）	R/W	• 0：Q1 和 Q2 不反转 • 1：仅 Q1 反转 • 2：仅 Q2 反转 • 3：Q1 和 Q2 均反转	Bit 0：Q1 Bit 1：Q2 Bit 2 ... 7：保留	
106 (0x6A)	距离偏移	UINT16	R/W	0 ... 50,000		以 1 mm 为增量
97 (0x61)	开关量输出的时间功能	UINT8	R/W	• 0：Disabled（关闭） • 1：ON delay（接通延迟） • 2：OFF delay（关断延迟） • 3：ON/OFF delay（接通/关断延迟） • 4：Oneshot（单脉冲）		
98 (0x62)	时间功能的时间值	UINT8	R/W	0 ... 255 ms		以 1 ms 为增量

1. DT35 / DL35 的出厂设置。
2. DS35 / DR35 的出厂设置。

7.4.3.3 SICK 专用 —— 传感器性能

表 13： SICK 专用服务数据 —— 传感器性能

索引 dec (hex)	说明	格式	访问	数值范围	示例	备注
103 (0x67)	响应时间	UINT8	R/W	• 0：Expert（专家设置） • 1：Super Slow（超慢） • 2：Slow（慢）1 • 3：Medium（中） • 4：Fast（快）2 • 5：Super Fast（超快）	**2**	生产日期代码 2033xxxx 的设备：仅当选中"0：Expert"时，索引 64、67 和 66 才可用。生产日期代码 2034xxxx 起的设备：一旦重写索引 64、67 或 66，将自动设置"0：Expert"。
64 (0x40)	积分时间或输出时间测量	UINT8	R/W	• 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8	**2**（红光激光 DT35 和 DS35、1 类设备：积分时间或输出时间测量 2n × 2 ms；所有其他设备：2n × 1 ms）	生产日期代码 2033xxxx 的设备：仅当索引"103"选中"0：Expert"时才可写入。生产日期代码 2034xxxx 起的设备：描述自动为索引"103"创建"0：Expert"选择。
67 (0x43)	平均值计算	UINT8	R/W	• 1：OFF（关闭） • 2：滤波深度 2 • 4：滤波深度 4 • 8：滤波深度 8 • 16：滤波深度 16	**2**	对 x 个测量值进行移动平均。仅影响过程数据和模拟量输出，不影响开关行为。生产日期代码 2033xxxx 的设备：仅当索引"103"选中"0：Expert"时才可写入。生产日期代码 2034xxxx 起的设备：描述自动为索引"103"创建"0：Expert"选择。

66 (0x42)	开关量输出的位滤波器	UINT8	R/W	• 0：OFF（关闭） • 2：滤波深度 2 • 4：滤波深度 4 • 8：滤波深度 8 • 16：滤波深度 16	**4**（DT35/DS35）；**2**（DR35/DL35）	滤波深度 4：必须有四个连续的测量值超过或低于设定的切换点，开关量输出才会响应。定义切换条件（例如超过 Q1 far 切换点）必须连续满足多少次，开关量输出状态才会改变。位滤波器仅影响开关量输出的行为，不影响过程数据或模拟量输出。生产日期代码 2033xxxx 的设备：仅当索引"103"选中"0：Expert"时才可写入。生产日期代码 2034xxxx 起的设备：描述自动为索引"103"创建"0：Expert"选择。

1. DT35 / DS35 的出厂设置。
2. DR35 / DL35 的出厂设置。

7.4.3.4 SICK 专用 —— 示教

表 14： SICK 专用服务数据 —— 示教

索引 dec (hex)	说明	格式	访问	数值范围	备注
130 (0x82)	TEACH（示教）	UINT16	W	• 0：Q1 DtO（Q1 至物体距离） • 1：Q2 DtO（Q2 至物体距离） • 2：Q1 near（Q1 近端） • 3：Q1 far（Q1 远端） • 4：Q1 Center（Q1 居中） • 5：Q2 near（Q2 近端） • 6：Q2 far（Q2 远端） • 7：Q2 Center（Q2 居中） • 8：Q1 ObSB（Q1 传感器与背景之间的物体） • 9：Q2 ObSB（Q2 传感器与背景之间的物体） • 10：Q2 4 mA • 11：Q2 20 mA • 12：Q2 0 V • 13：Q2 10 V • 14：Q2 Analog-Center（模拟量居中） • 15：微调示教 +10 mm • 16：微调示教 -10 mm	一次示教会用新选择的功能替换已定义的功能。对于未重新示教的值以及示教未成功的情况，保留原值。

7.4.3.5 SICK 专用 —— 过程数据

表 15： SICK 专用服务数据 —— 过程数据

索引 dec (hex)	说明	格式	访问	数值范围	备注
83 (0x53)	过程数据结构	UINT8	R/W	• 0：距离+Q1+Q2 • 1：距离+VMA+报警 • 2：电平+VMA+报警 • 3：距离 • 4：距离+信号质量 • 5：计时器（仅扩展版） • 6：计时器+Q1+Q2（仅扩展版）	**3**；参见"过程数据"章节

105 (0x69)	过程数据分辨率	UINT8	R/W	• 0：0.1 mm • 1：1 mm • 2：10 mm	过程数据距离测量值的分辨率（仅 IO-Link）
107 (0x6B)	过程数据标准化	UINT16	R/W	• 0 ... 50,000 mm	以 1 mm 为增量移动过程数据的零点。

7.4.3.6 SICK 专用 —— 其他设置

表 16： SICK 专用服务数据 —— 其他设置

索引 dec (hex)	说明	格式	访问	数值范围	备注
81 (0x51)	多功能输入 MF 功能	UINT8	R/W	• 0：Teach（示教） • 1：Laser on/off（激光开/关） • 2：MF OFF（MF 关闭）	**1**
99 (0x63)	多功能输入 MF 电平（bit 0）；多功能输入 MF 在 Q1 上的示教确认（bit 1）	Record（记录）	R/W	Bit 0： • 0：LOW active（低电平有效） • 1：HIGH active（高电平有效） Bit 1： • 0：未激活 • 1：激活	参见"示教确认功能"章节
104 (0x68)	报警功能（bit 0）	UINT8	R/W	• 0：Clamp（钳位到零值） • 1：Hold（保持）	选择无法测量时传感器的行为。Clamp：传感器发出"0"。Hold：保持最后一个有效测量值。注意！请勿对 ObSB 模式使用"Hold"（保持）选项。参见"输出用作报警输出"章节
82 (0x52)	按键锁定	UINT8	R/W	• 0：OFF（关闭） • 1：ON（开启）	**0**
68 (0x44)	激光开/关	UINT8	R/W	• 0：OFF（关闭） • 1：ON（开启）	**1**；–

7.4.3.7 系统命令

表 17： 服务数据 —— 系统命令

索引 dec (hex)	说明	格式	访问	数值	备注
2 (0x02)	系统命令：恢复出厂设置	UINT8	W	130	将参数恢复为出厂设置。

7.4.4 错误代码

有关错误代码，请参见 IO-Link 规范。

7.5 其他功能

7.5.1 信号电平与信号质量

信号电平（"Level"）

信号电平对应于设备接收光学系统所接收的反射光量。它是一个无量纲的值。该值主要取决于到测量物体的距离以及测量物体的表面（颜色、粗糙度/光泽、相对于光轴的角度）。为使设备正确测量距离，信号电平不得低于某个特定值。该值取决于所选择的速度。

您可以将输出 Q1 或 Q2 参数化为信号电平预警（VMA）。电平可在 0 ... 65,535 范围内自由调整。一旦电平低于或超过设定电平，输出即切换。迟滞无法设置。输出行为可以反转。

信号电平预警状态也可通过 IO-Link 接口作为过程数据（过程数据格式 0）的一部分，以状态位（bit 0 或 bit 1）的形式提供。

该设置必须始终由系统集成商根据应用进行定义。在使用信号电平预警（VMA）之前，我们建议在一个具有已知且一致光学特性的参考物体上进行一次测量。

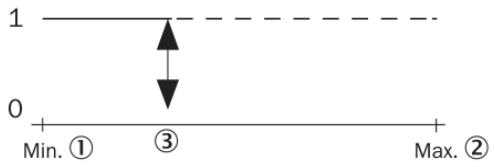


图 18： 信号电平预警（VMA）的输出行为（取决于接收电平） **1** 最小接收电平 **2** 最大接收电平 **3** 切换点：信号电平限值

信号质量

信号质量表征测量的稳定性。只有当设备与被测物体之间的距离恒定时，才会发出有意义的值。该值可作为过程数据（过程数据格式 4）的一部分通过 IO-Link 接口提供。

7.5.2 开关延迟

可为开关量输出 Q1 和 Q2 激活时间功能。所设置的时间功能适用于两个开关量输出。提供以下功能：

表 18： 开关延迟 —— 功能

功能	说明
关闭（Desativado）	测量距离一超过预设的切换点，开关量输出状态立即改变（出厂设置）。
接通延迟（Atraso de desligamento / ON delay）	开关量输出从未激活状态到激活状态的转换被延迟。延迟时间可调。从激活状态到未激活状态的转换无延迟。
关断延迟（OFF delay）	开关量输出从激活状态到未激活状态的转换被延迟。延迟时间可调。从未激活状态到激活状态的转换无延迟。
接通和关断延迟（ON/OFF delay）	从未激活到激活以及从激活到未激活的两种转换均延迟。延迟时间可调。
单脉冲（Oneshot）	当满足切换条件时，开关量输出从未激活状态变为激活状态。无论切换条件满足的时间长短，开关量输出保持激活状态一段预定时间，然后才返回未激活状态。在此期间切换条件的其他变化不予考虑。

> **提示**
> 速度设置（积分时间、位滤波器深度）可能在超过切换点与开关量输出实际切换之间造成额外延迟。

7.5.3 查找设备

如果设备安装在某台机器或系统中，"查找设备"功能用于快速、方便地定位设备。

激活"查找设备"功能时，设备的两个黄色 LED（Q1 和 Q2）和发射激光以 5 Hz 的频率闪烁。使用该功能期间，无法正确测量距离。如果在"查找设备"功能激活时关闭并重新接通设备，"查找设备"功能将不再激活。

7.5.4 输出用作报警输出

> **重要**
> 此功能只能通过 IO-Link 设置！

您可以将输出 Q1 或 Q2 参数化为报警消息或"无法测量"切换信号。输出行为可以反转。

如果已为传感器行为设置"报警功能 = Hold"，此功能特别有用。这样即可确定传感器是在实际测量，还是在持续输出测量值的同时实际输出的是保持的测量值。

您通过索引 104 定义报警功能。请参见"SICK 专用服务数据 —— 其他设置"章节。

7.5.5 居中功能（Centralization）

使用居中示教，可将开关范围的中心或模拟量范围的中心（12 mA / 5 V）移动到新编程的位置。Q1 开关窗口、Q2 开关窗口和模拟量均可执行居中示教。

可通过以下方式执行居中功能：

- 通过多功能输入 MF 示教
- 通过 IO-Link 示教
- 通过 IO-Link 输入数值

有关通过 IO-Link 配置的说明，请参见"SICK 专用服务数据 —— 输出"章节，索引 94、95 和 96。

先前编程的近端与远端之间的相对距离保持不变。居中的示教不得将近端和远端的数值偏移到超出传感器的限值。如果示教失败，Q1 和 Q2 LED 将交替闪烁。

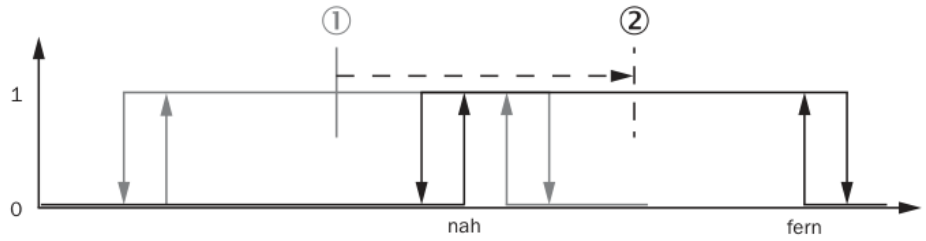


图 19： 居中功能示例"未反转的开关窗口" **1** 居中示教前的旧中心点 **2** 居中示教后的新中心点

7.5.6 示教确认功能

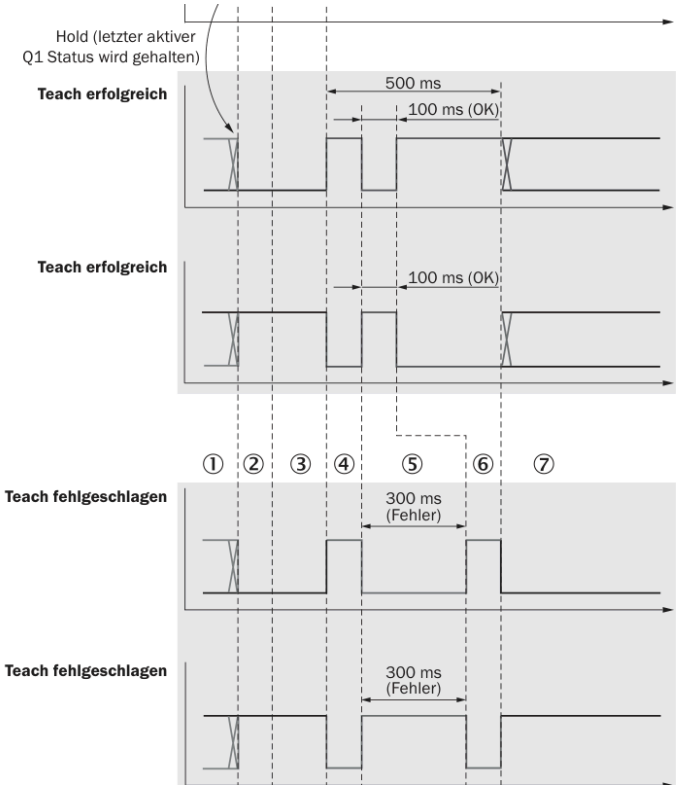


图 20： 示教确认功能

序号	说明
1	示教前的开关量输出
2	示教请求保持 Q1 的最后激活状态，例如为避免迟滞过小时发生切换
3	示教执行时间，最长 1 s
4	示教开始后 Q1 上的第一个沿：通过反转 100 ms 开始确认
5	结果：正常（100 ms），错误（300 ms）
6	500 ms 后结束确认
7	返回当前开关量输出。开关量输出可能因新的示教点而改变。

7.5.7 设备向后兼容（DBC）

DT35 和 DL35 类型的设备可通过更改设备 ID 转换为 Dx35 Extended（扩展版）设备。扩展版提供额外的过程数据功能"计时器（Timer）"。反向转换同样可行。

由于 DS35 和 DR35 没有模拟量输出，因此无法进行此转换。

表 19： 设备类型、设备 ID、功能

设备类型	设备 ID	说明
DS35 / DR35	6488070 (630006h)	IO-Link 接口
DT35 / DL35	6488065 (630001h)	IO-Link 接口和模拟量输出
Dx35 扩展版	6488071 (630007h)	IO-Link + 附加过程数据和模拟量输出

更改设备 ID 会改变 IO-Link 接口。更改后连接将取消。必须在 SOPAS ET 中重新开始设备搜索。

IO-Link 主站：添加适当的 IODD（例如 SICK-DX35-Extended-xxx-IODD1.1；DeviceID 6488071）后，设备 ID 将在连接期间自动更改。恢复出厂设置会将设备 ID 重置为默认配置。

7.5.8 计时功能（Timer）

计时功能仅在"Dx35 Extended"设备上可用。请参见 DBC（设备向后兼容）章节。

计时功能可用于确定输出 Q1 处于激活状态的时间。例如，可用于测量物体处于传感器检测范围内的时间。计时功能可与 Q1 输出的所有开关功能配合使用。

每当输出 Q1 从未激活状态变为激活状态时，计时开始。当输出 Q1 从激活状态变为未激活状态时，计时中断。

计时完成后，测得的时间可通过 IO-Link 从过程数据中读取。测得的时间以毫秒为单位输出。计时精度受设备速度设置（响应时间、位滤波器深度）影响。可测量的最长时间间隔为 65,535 毫秒（65.5 秒）。

7.5.9 激光开/关

可临时或永久关闭发射激光。激光关闭时无法进行任何测量。

临时关闭激光

可通过多功能输入 MF 使用"激光关"或"外部示教"功能临时关闭激光。一旦满足切换条件，激光立即关闭，并保持关闭直到切换条件不再满足，参见"多功能输入"。

永久关闭激光

可通过 IO-Link、SOPAS ET 和多功能输入 MF（在"外部示教"功能下）永久关闭激光。激光将保持关闭，直到另一事件将其重新开启。如果在此期间传感器的供电电压中断，激光在此之后仍将保持关闭，参见"多功能输入"。

7.5.10 速度设置（"Speed"）

说明

设备提供多种速度设置选项。

在"Easy"（简易）用户级别下，提供五种预定义的速度设置："Super fast"（超快）、"Fast"（快）、"Medium"（中，出厂设置）、"Slow"（慢）和"Super Slow"（超慢）；在"Advanced"（高级）用户级别下，还可使用可配置的"Expert"（专家）模式。

表 20： 设备速度设置

用户级别"Easy"	Super Fast	Fast	Medium	Slow	Super Slow	用户级别"Advanced"				
	–	–	–	–	–	0	1	2	3	4
积分时间 1) / 输出时间（2 类激光）[ms]	0.33	0.67	1.33	3.33	6.67	10.0	30.0	74.0	160.0	
积分时间 1) / 输出时间（1 类激光）[ms]	0.67	1.33	2.67	6.67	13.33	20.0	60.0	148.0	320.0	
积分深度 [测量周期]	1	2	4	10	20	30	90	222	480	
响应时间 2) 模拟量输出（2 类激光）[ms]	0.83	1.67	3.33	8.33	16.67	25.0	75.0	185.0	400.0	
响应时间 2) 模拟量输出（1 类激光）[ms]	1.67	3.33	6.67	16.67	33.33	50	150	370	800	
开关频率 2) 开关量输出（2 类激光）[Hz]	1000.0	500.0	250.0	100.0	50.0	33.33	11.11	4.50	2.08	
开关频率 2) 开关量输出（1 类激光）[Hz]	500	250	125	50	25	16.67	5.5	2.25	1	

1. 物体距离在测量范围内连续变化。
2. 物体从侧向进入测量范围。

所选的速度设置会影响设备的性能。在附录中，"比较精度"和"距离"性能数据显示为 6%、18% 和 90% 漫反射率值的函数关系，适用于五种预定义的速度设置，参见 "12.8 重复精度"。

积分时间、平均值计算和位滤波器

在"Advanced"用户级别下并选择"Expert"速度设置时，可单独配置以下参数：

- **测量积分时间（"Sampling Period"）**
  积分时间（也称为输出时间）决定了通过 HDDM 方法进行统计评估可用的时间。在每个测量周期结束时，发出一个更新的测量值。可供选择的积分时间见上表。
- **模拟量输出平均值（"Averaging [Analogue]"）**
  如有必要，可为模拟量输出设置移动平均。为此，需定义用于计算平均值的测量周期数。该平均测量值通过模拟量接口发出。例如，这有助于平滑液位控制期间距离值的跳变，从而确保更稳定的过程。
  可选择以下测量周期数进行平均：关闭（1；出厂设置）；2；4；8；16；32。
  积分时间或输出时间保持不变。但各输出值均为平均值。因此，距离变化时，输出值的调整可能延迟。
- **开关量输出位滤波器（"BitFilter [Switch]"）**
  开关量输出的位滤波器决定：相同的开关状态必须连续出现多少次，开关量输出上的信号才会相应改变。如果未达到设定次数，开关量输出将保持不变。例如，当距离值在所选切换点附近波动时，这有助于提高应用的可靠性。
  可选择以下相同且连续的开关状态数：关闭（1，出厂设置）；2；4；8；16；32。
  积分时间或输出时间保持不变。

8 维护

8.1 清洁

重要 —— 清洁不当造成设备损坏！

不当清洁可能导致设备损坏。

- 仅使用推荐的清洁用具和清洁剂。
- 请勿使用尖锐物体进行清洁。

► 定期以及在脏污时，用无毛光学布和塑料清洁剂清洁前窗玻璃。清洁间隔主要取决于环境条件。

8.2 维护计划

提示

无需任何维护即可确保符合激光等级要求。

根据使用地点的不同，可能需要定期按以下时间间隔进行预防性维护作业：

9 退货

► 请在咨询 SICK 服务部门后再退回设备。

► 请仅在原包装或具有同等缓冲效果的包装中寄送设备。

提示

为了实现高效处理和快速确定原因，请随设备一并寄送：

- 联系人信息
- 应用描述
- 对所发生故障的描述

10 维修

设备的维修只能由 SICK AG 经过培训和授权的人员进行。如果客户对设备进行干预和改装，则对 SICK AG 的保修索赔将失效。

11 产品废弃处置

报废的设备必须按照适用的国家特定废物处置法规以环保方式处置。请勿将本产品丢入生活垃圾。

重要 —— 设备处置不当危害环境！

设备处置不当可能对环境造成损害。因此，请遵守以下说明：

- 始终遵守适用的国家环境保护法规。
- 按类型分类可回收材料，并送交回收。

12 技术数据

12.1 尺寸

Dimensões

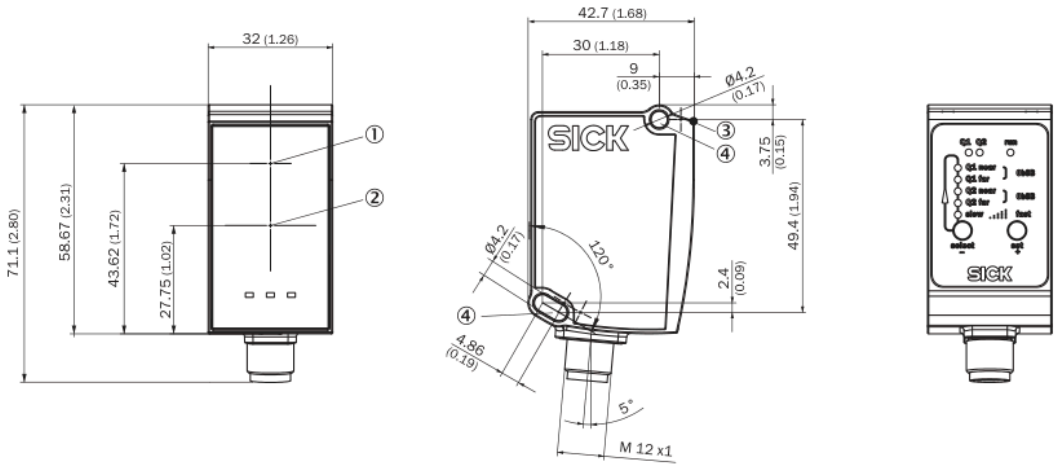


图 21： Dx35 尺寸，尺寸单位为 mm（英寸），小数点分隔符：点

序号	名称
1	发射光学系统轴
2	接收光学系统轴
3	参考面（对应 0 mm 距离）
4	M4 固定孔

12.2 激光/光学

项目	参数
光源	Dx35-Bxx2xx、Dx35-Bxx5xx：激光二极管，红光 Dx35-Bxx8xx：激光二极管，红外光
激光等级	Dx35-Bxx2xx：2 类，依据 EN 60825-1 标准 Dx35-Bxx5xx、Dx35-Bxx8xx：1 类，依据 EN 60825-1 标准
最大功率	Dx35-Bxx2xx、DT35-Bxx5xx、DS35-Bxx5xx：≤ 250 mW Dx35-Bxx8xx：≤ 130 mW DL35-Bxx5xx、DR35-Bxx5xx：≤ 120 mW
脉冲持续时间	Dx35-Bxx2xx、Dx35-Bxx5xx：4 ns Dx35-Bxx8xx：3.5 ns
波长	Dx35-Bxx2xx、Dx35-Bxx5xx：658 nm Dx35-Bxx8xx：827 nm
脉冲重复频率	Dx35-Bxx2xx、Dx35-Bxx8xx、DL35-Bxx5xx、DR35-Bxx5xx：1/250 DT35-Bxx5xx、DS35-Bxx5xx：1/500
光点典型尺寸	15 mm × 15 mm（在 2 m 处）

激光平均使用寿命（25 °C 时）	100,000 h

12.3 性能

项目	参数
测量范围	**DT35-Bxxxxx、DS35-Bxxxxx** • 90% 漫反射率：50 mm ... 12,000 mm • 18% 漫反射率：50 mm ... 5,300 mm • 6% 漫反射率：50 mm ... 3,100 mm **DL35-Bxxxxx、DR35-Bxxxxx：** • 200 mm ... 35,000 mm（Diamond Grade 反光带） 参见"重复精度"曲线图。
分辨率	0.1 mm
重复精度	0.5 mm ... 5 mm 参见"重复精度"曲线图。
精确度 4)	DT35-Bxxxxx、DS35-Bxxxxx：典型 ± 10 mm DL35-Bxxxxx、DR35-Bxxxxx：典型 ± 15 mm
输出时间 5), 6)	参见表 21；参见表 22
响应时间 5), 7)	参见表 21；参见表 22
开关频率 5), 7)	参见表 21；参见表 22
上电启动时间	≤ 500 ms
预热时间	≤ 20 min 8)

1. 在"Super Slow"（超慢）速度设置下。
2. 对应 1 σ。
3. DT35-Bxxxxx、DS35-Bxxxxx：在 6% ... 90% 漫反射率下；DL35-Bxxxxx、DR35-Bxxxxx：在 "Diamond Grade" 反光带下。
4. 典型温度漂移 0.5 mm/K。
5. 取决于所设速度 "Super Slow"（超慢）... "Super Fast"（超快）。
6. 物体距离在测量范围内连续变化。
7. 物体从侧向进入测量范围。
8. 在设备升温阶段，测量值会出现较大的偏差（温度漂移）。

表 21：输出时间、响应时间和开关频率：除 DT35-B15551 和 DS35-B15521 之外的所有 Dx35

	Super Fast	Fast	Medium	Slow	Super Slow
输出时间	1 ms	2 ms	4 ms	8 ms	32 ms
响应时间	2.5 ms	6.5 ms	12.5 ms	24.5 ms	96.5 ms
开关频率	333 Hz	100 Hz	50 Hz	25 Hz	6 Hz

表 22：输出时间、响应时间和开关频率：DT35-B15551 和 DS35-B15521

	Super Fast	Fast	Medium	Slow	Super Slow
输出时间	2 ms	4 ms	8 ms	16 ms	64 ms
响应时间	4.5 ms	12.5 ms	24.5 ms	48.5 ms	192.5 ms

开关频率	166 Hz	50 Hz	25 Hz	12 Hz	3 Hz

12.4 供电

项目	参数
供电电压 UV 1)	• 12 V DC ... 30 V DC • 18 V DC ... 30 V DC（使用 IO-Link 时） • DT35-Bxxxxx、DL35-Bxxxxx：13 V DC ... 30 V DC（使用模拟电压输出时）
功耗 2)	⩽ 1.7 W
残余纹波 3)	< 5 VSS

1. 极限值，带极性反接保护；在带短路保护的电网中运行：最大 5 A。
2. 在 20 °C 且无负载时。
3. 不得超过或低于 UV 容差。

12.5 接口

项目	参数
数据接口	IO-Link
输入	1× 多功能输入 MF 1)
数字输出 2), 3)	2× Q（短路保护）4)
迟滞	—（原始文档未提供数据）
模拟量输出（仅 DT35-Bxxxxx、DL35-Bxxxxx）	1 × 4 mA ... 20 mA（⩽ 450 Ω）/ 1 × 0 V ... 10 V（⩾ 50 kΩ）/ –
模拟量输出分辨率（仅 DT35-Bxxxxx、DL35-Bxxxxx）	12 位

1. 响应时间：⩽ 60 ms。
2. Q 输出，带短路保护。
3. 电压降 < 3 V。
4. Q2 输出可切换：4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 开关量输出。5) 可通过 IO-Link 调整。

12.6 环境数据

项目	参数
防护等级	III
环境温度 1	–30 °C ... +55 °C
储存温度	–40 °C ... +75 °C
空气相对湿度（非冷凝）	⩽ 95 %
抗振动性	EN 60068-2-6 / EN 60068-2-64
抗机械冲击性	EN 60068-2-27

防护等级	IP 65、IP 67
典型抗环境光能力	40 klx

1 UV ≤ 24 V。

12.7 结构设计

项目	参数
尺寸	32 mm × 58.67 mm × 42.7 mm
重量	65 g
外壳材料	外壳：塑料（ABS 和 PC） 前窗玻璃：亚克力（PMMA）
连接类型	M12 连接器，5 针
显示	LED

12.8 重复精度

DT35 和 DS35 设备型号

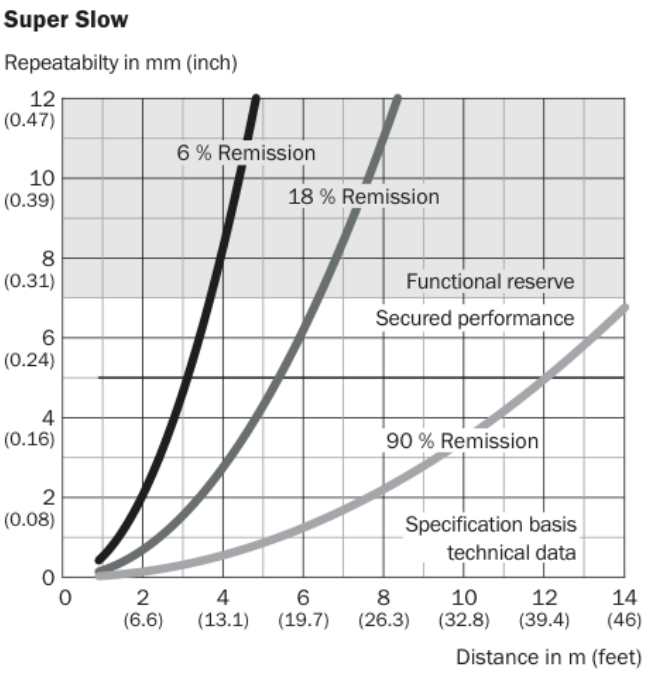


图 22： DT35/DS35 —— Super Slow（超慢）速度下的重复精度

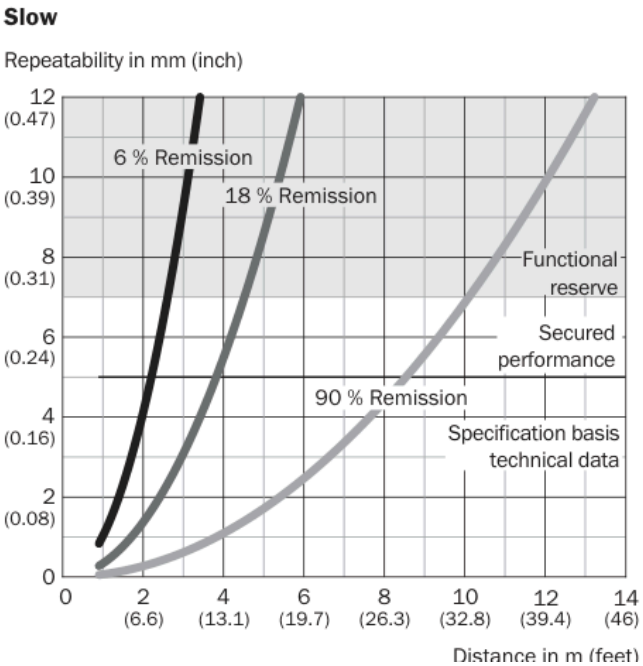


图 23： DT35/DS35 —— Slow（慢）速度下的重复精度

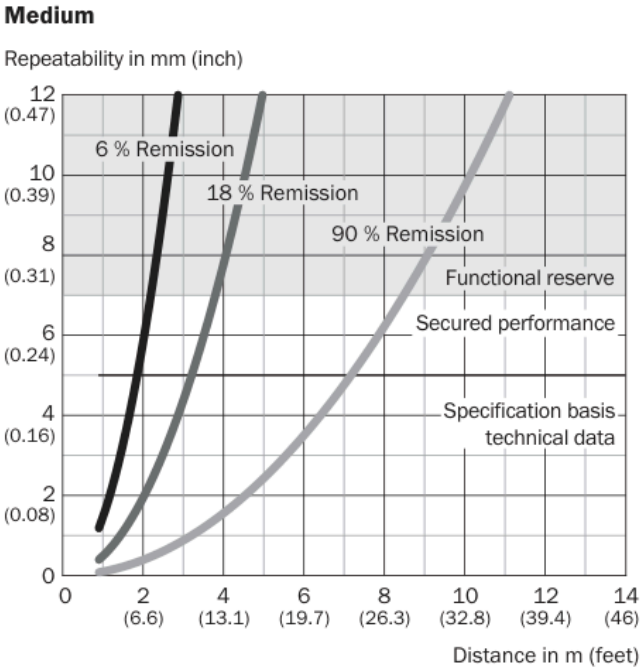


图 24： DT35/DS35 —— Medium（中）速度下的重复精度

如有更改，恕不另行通知

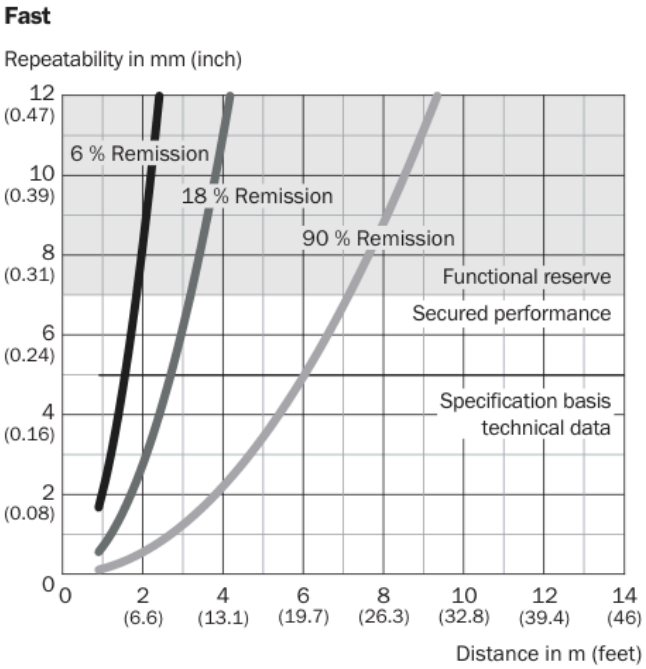


图 25： DT35/DS35 —— Fast（快）速度下的重复精度

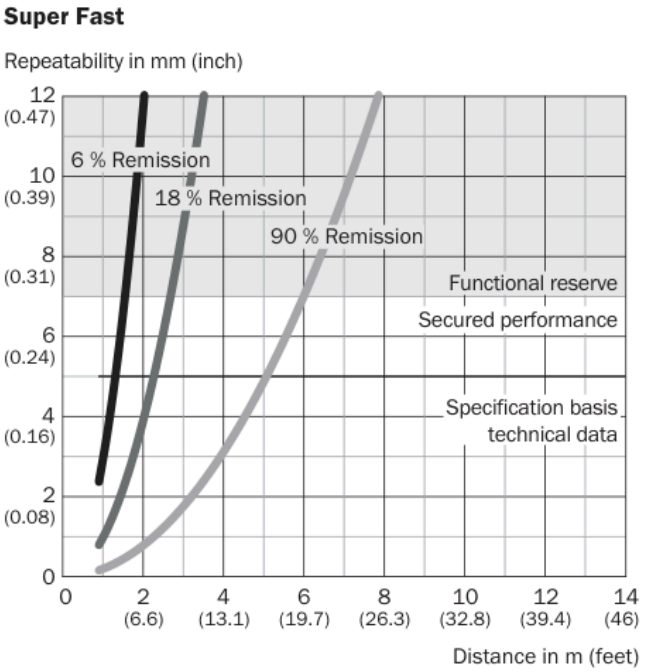


图 26： DT35/DS35 —— Super Fast（超快）速度下的重复精度

图中曲线说明：Functional reserve = 功能储备；Specification basis technical data = 技术数据规格基准；Secured performance = 保证性能；90%/18%/6% Remission = 90%/18%/6% 反射率。

DL35 和 DR35 设备型号

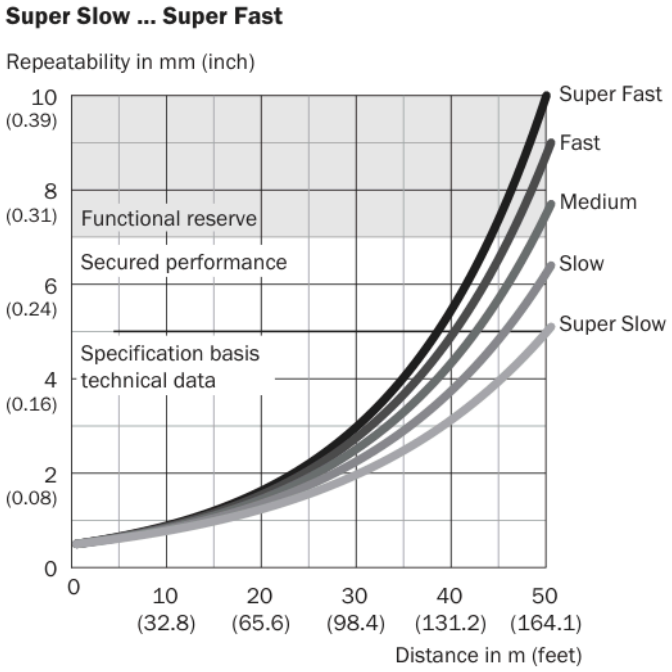


图 27： DL35/DR35 —— Super Slow ... Super Fast 速度下的重复精度

如有更改，恕不另行通知

13 附件

提示

在产品页面上，您将找到与您的产品的附件以及（如适用）相关安装信息。 访问方式：使用 SICK Product ID：pid.sick.com/{P/N}/{S/N}。{P/N} 对应产品的订货号，见铭牌；{S/N} 对应产品的序列号，见铭牌（如已注明）。

14 附录

14.1 菜单结构

14.2 合规性与证书

有关合规性、证书和产品现行操作说明书的说明，可在 www.sick.com 上查阅。为此，请在搜索框中输入产品的订货号（订货号：参见特性铭牌上"P/N"或"Ident. no."字段中的条目）。

联系方式

详细地址及更多分支机构请见 www.sick.com。

国家/地区	电话	电子邮箱
澳大利亚 Australia	+61 (3) 9457 0600；1800 33 48 02（免费）	sales@sick.com.au
奥地利 Austria	+43 (0) 2236 62288-0	office@sick.at
比利时/卢森堡 Belgium/Luxembourg	+32 (0) 2 466 55 66	info@sick.be
巴西 Brazil	+55 11 3215-4900	comercial@sick.com.br
加拿大 Canada	+1 905.771.1444	cs.canada@sick.com
捷克 Czech Republic	+420 234 719 500	sick@sick.cz
智利 Chile	+56 (2) 2274 7430	chile@sick.com
中国 China	+86 20 2882 3600	info.china@sick.net.cn
丹麦 Denmark	+45 45 82 64 00	sick@sick.dk
芬兰 Finland	+358-9-25 15 800	sick@sick.fi
法国 France	+33 1 64 62 35 00	info@sick.fr
德国 Germany	+49 (0) 2 11 53 010	info@sick.de
希腊 Greece	+30 210 6825100	office@sick.com.gr
中国香港 Hong Kong	+852 2153 6300	ghk@sick.com.hk
匈牙利 Hungary	+36 1 371 2680	ertekesites@sick.hu
印度 India	+91-22-6119 8900	info@sick-india.com
以色列 Israel	+972 97110 11	info@sick-sensors.com
意大利 Italy	+39 02 27 43 41	info@sick.it
日本 Japan	+81 3 5309 2112	support@sick.jp
马来西亚 Malaysia	+603-8080 7425	enquiry.my@sick.com
墨西哥 Mexico	+52 (472) 748 9451	mexico@sick.com
荷兰 Netherlands	+31 (0) 30 204 40 00	info@sick.nl
新西兰 New Zealand	+64 9 415 0459；0800 222 278（免费）	sales@sick.co.nz
挪威 Norway	+47 67 81 50 00	sick@sick.no
波兰 Poland	+48 22 539 41 00	info@sick.pl
罗马尼亚 Romania	+40 356-17 11 20	office@sick.ro
新加坡 Singapore	+65 6744 3732	sales.gsg@sick.com
斯洛伐克 Slovakia	+421 482 901 201	mail@sick-sk.sk
斯洛文尼亚 Slovenia	+386 591 78849	office@sick.si
南非 South Africa	+27 10 060 0550	info@sickautomation.co.za
韩国 South Korea	+82 2 786 6321/4	infokorea@sick.com
西班牙 Spain	+34 93 480 31 00	info@sick.es
瑞典 Sweden	+46 10 110 10 00	info@sick.se
瑞士 Switzerland	+41 41 619 29 39	contact@sick.ch
中国台湾 Taiwan	+886-2-2375-6288	sales@sick.com.tw

如有更改，恕不另行通知

泰国 Thailand	+66 2 645 0009	marcom.th@sick.com
土耳其 Turkey	+90 (216) 528 50 00	info@sick.com.tr
阿联酋 United Arab Emirates	+971 (0) 4 88 65 878	contact@sick.ae
英国 United Kingdom	+44 (0)17278 31121	info@sick.co.uk
美国 USA	+1 800.325.7425	info@sick.com
越南 Vietnam	+65 6744 3732	sales.gsg@sick.com

SICK AG | Waldkirch（瓦尔德基尔希） | Germany（德国） | www.sick.com | 8029029.1RXV/2025-04-29/pt（中文译版）